

PDF 02

Materiales didácticos y recursos

Portafolio docente · Desarrollo de Software IX · Código 1493 · I Semestre 2026

Contenido

Curso DES__SOFT_IX: 11 asignaciones (A1-A11), 9 capítulos teóricos, guía de estudio y 2 módulos extra.
Precalificación mid-term cargada en matrícula (corte 24-may-2026); semestral y portafolio pendientes.
Documento generado desde el workspace del curso. Actualizado al 12 de junio de 2026.

Materiales publicados en Teams

Los materiales teóricos fueron generados como PDFs docentes y publicados en Class Materials de ambos salones. La estructura respeta los módulos oficiales del programa y añade dos módulos extra por pertinencia tecnológica del año 2026. El 12 de junio los capítulos 2-8 se reemplazaron por versiones extendidas (de 5-6 a 10-14 páginas, con más teoría, código ilustrativo y casos guía), se añadió el capítulo 9 de integraciones externas — que completa los temas de pasarela de pago y consumo de IA del Módulo I — y la guía de estudio de React 19 y Hono.

Bloque	Archivo	Carpeta Teams	Propósito
Programa oficial	PROGRAMA_DE_ASIGNATURA.pdf	Class Materials raíz	Programa oficial 1493 Desarrollo de Software IX.
Módulo I	CAPITULO_01_FORMULACION_PROYECTOS_FULL_STACK.pdf	MODULO_01_FORMULACION_PROYECTOS	Formulación de proyectos Full Stack.
Módulo II	CAPITULO_02_ARQUITECTURA_FULL_STACK_Y_CICLO_DE_DESARROLLO.pdf	MODULO_02_FUNDAMENTOS_TECNOLOGICOS	Arquitectura Full Stack y ciclo de desarrollo.
Módulo II	CAPITULO_03_ENTORNO_HERRAMIENTAS_Y_CONFIGURACION_FULL_STACK.pdf	MODULO_02_FUNDAMENTOS_TECNOLOGICOS	Entorno, herramientas y configuración.
Módulo III	CAPITULO_04_BACKEND_NODE_EXPRESS_API_REST.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Backend Node, Express y APIs REST.
Módulo III	CAPITULO_05_SEGURIDAD_API_AUTENTICACION_JWT.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Seguridad, cifrado y autenticación JWT.
Módulo III	CAPITULO_06_MONGODB_MONGOOSE_CRUD.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	MongoDB, Mongoose y CRUD.
Módulo III	CAPITULO_07_REACT_COMPONENTES_HOOKS_FORMULARIOS.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	React, componentes, hooks y formularios.
Módulo III	CAPITULO_08_INTEGRACION_FRONTEND_BACKEND_PRUEBAS.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Integración frontend-backend y pruebas.
Módulo III	CAPITULO_09_INTEGRACIONES_EXTERNAS_PAGOS_E_IA.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Servicios de terceros, pasarelas de pago y consumo de modelos de IA (completa Módulo I U3).
Módulo III	GUIA_ESTUDIO_PARCIAL_3_REACT_19_Y_HONO.pdf	MODULO_03_DESARROLLO_IMPLEMENTACION	Material teórico de React 19 y Hono; preparación del Parcial #3.
Módulo extra	MODULO_EXTRA_AGENTES_CLAUDE_CODE_OPENCODE_CODEX_MAYO_2026.pdf	modulo extra	Agentes de desarrollo, skills, rules, MCPs y plugins.
Módulo extra	MODULO_EXTRA_GIT_BUENAS_PRACTICAS_DESARROLLO_AGENTICO_MAYO_2026.pdf	modulo extra	Git y buenas prácticas en desarrollo agéntico.

Cobertura frente al programa

Resultado / contenido	Material de apoyo	Tipo de evidencia
Formulación de proyecto y arquitectura	Capítulo 1	Guía conceptual, actividades, checklist y rúbrica.
Arquitectura y entorno Full Stack	Capítulos 2 y 3	Explicación de stacks, herramientas y configuración.

Resultado / contenido	Material de apoyo	Tipo de evidencia
Backend, APIs y seguridad	Capítulos 4 y 5	Diseño de servicios, rutas, middlewares, errores, JWT y cifrado.
Persistencia	Capítulo 6	MongoDB, Mongoose, modelos, CRUD y buenas prácticas.
Frontend	Capítulo 7	React, componentes, hooks, formularios y validación.
Integración y pruebas	Capítulo 8	Consumo de APIs, QA, Playwright y validación de integración.
Integraciones externas (Módulo I U3)	Capítulo 9	Servicios de terceros, pasarelas de pago, webhooks e idempotencia, y consumo de modelos de IA.
Frontend y backend modernos	Guía React 19 y Hono	React 19 (use, Actions, useOptimistic, Compiler) y Hono sobre Web Standards; soporte del Parcial #3.
Actualización profesional	Módulos extra	Agentes, MCPs/plugins, skills/rules y Git en entornos agénticos.

Criterios de calidad del material

- Los documentos se generaron con formato docente uniforme: portada, contenido conceptual, tablas, actividades, checklist y síntesis.
- Se verificó visualmente el renderizado de los PDFs con páginas de QA para evitar tablas cortadas o texto no extraíble.
- El contenido conecta teoría con práctica Full Stack: frontend, backend, base de datos, seguridad, integración y pruebas.
- Los módulos extra reflejan herramientas y prácticas actualizadas a mayo de 2026, útiles para desarrollo production-ready.

Control documental de materiales

Control	Aplicación
Formato	PDF tamaño carta, texto extraíble, portada institucional, tablas y actividades.
Publicación	Subido a Class Materials de ambos salones con los mismos nombres de archivo.
Revisión visual	Renderizado a PNG y revisión de hojas de contacto para detectar cortes de tablas o páginas dañadas.
Actualización	Los módulos extra tienen corte explícito a mayo 2026 por depender de herramientas en evolución.
Uso docente	Sirven como soporte de teoría, lectura previa, referencia de laboratorio y documentación para estudiantes.